

Caso: Implementación de un Sistema de Gestión de Ventas de Automóviles en Automotora

Contexto:

Una automotora desea modernizar su sistema de ventas de automóviles nuevos y usados. Para ello, ha contratado sus servicios para desarrollar un sistema que permita almacenar información de clientes, vehículos, vendedores y ventas. El sistema calculará el precio final de cada vehículo según su tipo, aplicará descuentos especiales y determinará el pago total. Para concretar una venta, se requiere información básica del cliente, del vehículo adquirido y del vendedor responsable.

Requerimiento Inicial:

El sistema deberá registrar la información esencial de cada **Cliente**: rut, nombre y edad.

De cada **Vendedor**: rut, nro_vendedor, nombre, fecha de ingreso y sucursal a la que pertenece.

De la **Sucursal**: código único, nombre y ciudad principal.

Respecto al **Vehículo**: código único, marca, modelo, año, tipo (Sedán, SUV, Camioneta), condición (Nuevo o Usado) y precio base, que se asigna automáticamente según la siguiente tabla:

Tipo de Vehículo	Nuevo	Usado
Sedán	\$12.000.000	\$7.000.000
SUV	\$18.000.000	\$11.000.000
Camioneta	\$20.000.000	\$13.000.000

De la **Venta**, registrar: el cliente, el vehículo adquirido, el vendedor responsable, la cantidad (normalmente 1, pero considerar flotas pequeñas), y la fecha de la venta.

Métodos:

♦ Un método que calcule el **total bruto de la venta** considerando:

`total = cantidad * precio_base`

♦ Un método que calcule, dado el total bruto, el descuento aplicable:

- Si el total supera \$15.000.000 → aplicar 5%
- Si es igual o superior a \$30.000.000 → aplicar 12%
- Si el cliente tiene más de 65 años → aplicar primero un 10% de descuento especial al total bruto

El **total neto** corresponde al total bruto menos los descuentos.

Una venta queda confirmada si el cliente tiene edad válida y todos los datos están completos.

Validaciones:

- El nombre del cliente y del vendedor no debe estar vacío.
- La fecha de ingreso del vendedor no puede ser posterior a hoy.
- El tipo de vehículo debe ser “Sedán”, “SUV” o “Camioneta”.
- La condición debe ser “Nuevo” o “Usado”.

Ejemplo de Menú:

=== SISTEMA DE VENTAS AUTOMOTORA ===

1. Ingresar Cliente
2. Ingresar Vendedor
3. Ingresar Vehículo
4. Generar Venta
5. Salir

Seleccione una opción: 1

Ingreso de Cliente:

Ingrese RUT del cliente: 14.567.890-1
Ingrese nombre del cliente: Juan Pérez
Ingrese edad del cliente: 68
Cliente registrado con éxito.

Ejemplos de cálculos:

Código Vehículo	Marca	Modelo	Tipo	Condición	Precio Base	Vendedor	Cliente	Edad	Cantidad	Total Bruto	Descuento	Total Neto
AUT1001	Toyota	Corolla	Sedán	Nuevo	12.000.000	Sofía Morales	Juan Pérez	68	1	12.000.000	1.200.000 (10% por +65)	10.800.000
AUT2033	Hyundai	Tucson	SUV	Usado	11.000.000	Mario Guzmán	Carla Soto	30	3	33.000.000	3.960.000 (12%)	29.040.000
AUT3088	Ford	Ranger	Camioneta	Nuevo	20.000.000	Elisa Moraga	Matías Díaz	40	2	40.000.000	4.800.000 (12%)	35.200.000

